

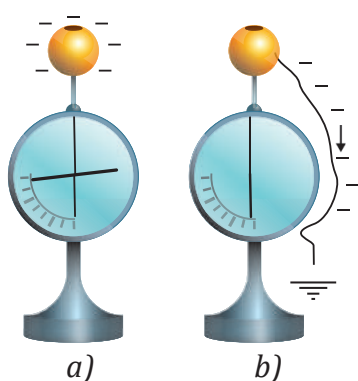
46-

mavzu

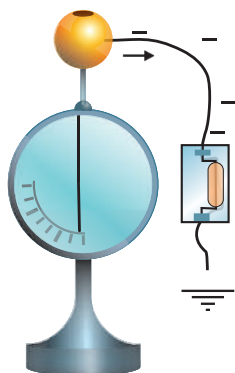
ELEKTR TOKI



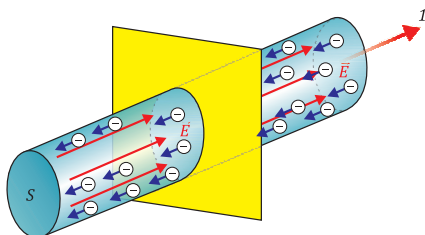
Elektr toki, tok manbai, elektr tokining ta'sirlari.



4.25-rasm



4.26-rasm



4.27-rasm

Elektr tokini hosil qilishda zaryadli zarralarni harakatga keltirishning eng oddiy usulini qarab chiqamiz. Buning uchun elektrometr sharchasini mo'ynaga ishqalangan ebonit tayoqcha yordamida zaryadlaymiz. Bunda elektrometr ko'rsatkichi ma'lum burchakka buriladi (4.25 *a*-rasm). Agar bir uchi yerga ulangan o'tkazgichning ikkinchi uchini elektrometr sharchasiga tekkizsak, shu zahoti elektrometr ko'rsatkichi nolga tushib qoladi (4.25 *b*-rasm). Bu tajriba elektrometr sharchasida zaryad qolmaganligi, ya'ni undagi zaryadning hammasi o'tkazgich bo'ylab harakatlanib, yerga o'tib ketganligini tasdiqlaydi.

Zaryadli zarralarning tartibli harakati, ya'ni oqimi elektr toki deb ataladi.

Tok ruscha *nomok* so'zidan olingan bo'lib, "oqim" ma'nosini bildiradi.

Yuqoridagi misolimizda elektrometr sharchasidagi zaryadning yerga o'tib ketganligini bilish uchun yerga ulangan o'tkazgichga neon lampochka ulaymiz. Neon lampochka ulangan simning bir uchini yerga ulab, ikkinchi uchini elektrometrning zaryadlangan sharchasiga tekkizsak, elektrometrning ko'rsatkichi nolga tushishi bilan bir vaqtda neon lampochka ham bir zum yonib-o'chadi (4.26-rasm). Bu hodisadan shunday xulosaga kelamiz: o'tkazgichda zaryadli zarralar bir tomonga tartibli harakat qiladi va o'tkazgichda elektr toki hosil bo'ladi (4.27-rasm).

Tok hosil bo'lishida elektr maydonning o'rni

Yuqoridagi tajribada nima sababdan elektr zaryadi yerga tomon harakatlandi? Bu savolga javob topish uchun quyidagi ikki tajribani bir-biriga taqqoslaymiz.

Bizga ma'lumki, zaryadlangan jism atrofida (xuddi Yer atrofida tortishish maydoni bo'lgani kabi) elektr maydoni mavjud. 4.28-rasmda Yerning tortishish maydoniga turgan m massali jism (4.28 *a*-rasm) va musbat ($+q$ zaryadga ega) zaryadlangan qo'zg'almas jismning elektr maydoniga kiritilgan manfiy sinov zaryadi ($-q$) tasvirlangan (4.28 *b*-rasm). Har ikkala (Yer va musbat zaryadlangan jism hosil qilgan) maydon o'zlariga kiritilgan jismlarga (Yer maydoni m massali jismga, qo'zg'almas manfiy zaryad maydoni esa $-q$ zaryadga) tortishish kuchi bilan ta'sir etadi.

Agar jism qo'yib yuborilsa, yerning tortish maydoni jismni pastga tomon harakatga keltiradi. Xuddi shuningdek, qo'yib yuborilgan $-q$ zaryadli zarra $+q$ zaryadli jismning elektr maydoni ta'sirida harakatga keladi. Demak, bu tajriba har ikkala maydon ham o'z ta'siriga ega ekanligini tasdiqlaydi.

4.25 b-rasmda keltirilgan jarayonga qaytadigan bo'lsak, o'tkazgich uchi sharchaga tekizilmasdan avval yerning o'tkazgich ulangan joyi elektr jihatidan neytral bo'ladi. O'tkazgich sharchaga ulangan zahoti undagi manfiy zaryadlar ta'sirida yerning sim ulangan joyi manfiy zaryadlarning kamayishi (shu joydan "qochishi") hisobiga musbat zaryadlanib qoladi. Natijada sharcha va yer orasida elektr maydon vujudga keladi. Bu maydon ta'sirida sharchadagi elektronlar yerga tomon tartibli harakat qiladi va o'tkazgichda qisqa muddatli tok hosil bo'ladi.

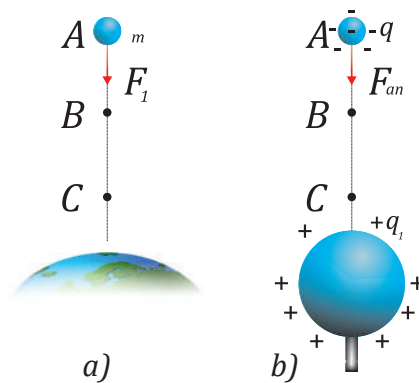
O'tkazgichda qanday qilib uzoq vaqt davom etadigan elektr tokini hosil qilish mumkin?

Bu savolga javob berish uchun quyidagi tajriba o'tkazilgan. Elektrofor mashinasi, izolatsiyalangan shtativga mahkamlangan sharlar, neon lampochkasi simlar yordamida qay tarzda ulangan 4.29-rasmda tasvirlangan. Umuman, elektr qurilmalarining simlar yordamida ulanishidan hosil bo'lgan bunday tizim elektr zanjir deb ataladi. Agar bu rasimga diqqat bilan razm solsangiz, zaryadlangan zarralarning harakatlanishi uchun barcha o'tkazgichlar bir-biriga ulanib, berk zanjir yig'ilgan. Agar zanjir berk bo'lmasa (ya'ni zanjirning biror joyi uzilgan bo'lsa), undan elektr toki o'tmaydi.

Elektrofor mashinasining disklari aylantirilganda sharlarning biri musbat, ikkinchisi manfiy zaryadlanadi. Natijada qarama-qarshi ishorali zaryadlangan sharlar orasida, shuningdek, ularga ulangan o'tkazgichlarda elektr maydon vujudga keladi. Maydon ta'sirida zaryadli zarralar o'tkazgich bo'ylab tartibli harakatga kelib, unda elektr toki hosil bo'ladi. Bu tok tufayli neon lampochka yonadi. Disklar to'xtovsiz aylantirib turilsa, sharlarning zaryadlanishi uzluksiz davom etadi va elektr maydon saqlanib, lampochka o'chmasdan yonadi. Bu tajribada elektrofor mashinasi zaryadlangan zarralarni harakatlanishga majbur etuvchi elektr maydonni hosil qilyapti.

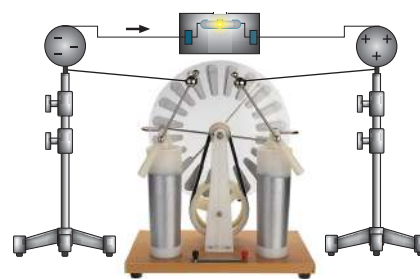
Elektr tokining ta'sirlari

O'tkazgichda o'tayotgan elektr tokini yoki zaryadli zarralarning tartibli harakatini bevosita kuzatib bo'lmaydi. Ammo elektr tokning mavjudligini u tufayli yuz beradigan ta'sirlarni ko'rish va sezish orqali bilib olish mumkin.

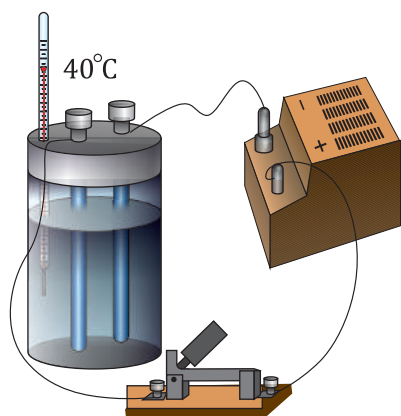


4.28-rasm

O'tkazgichda elektr toki vujudga kelishi uchun elektr maydon mavjud bo'lishi kerak.



4.29-rasm



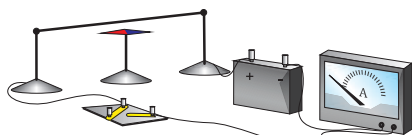
4.30-rasm

Bular:

1. *O'tkazgichdan elektr tok o'tganda o'tkazgich qiziydi.* Elektr isitkichning metall spiralidan tok o'tganda qizishini juda yaxshi bilasiz. Bundan tashqari, tokning issiqlik ta'sirini suyuqliklarda ham ko'rish mumkin.

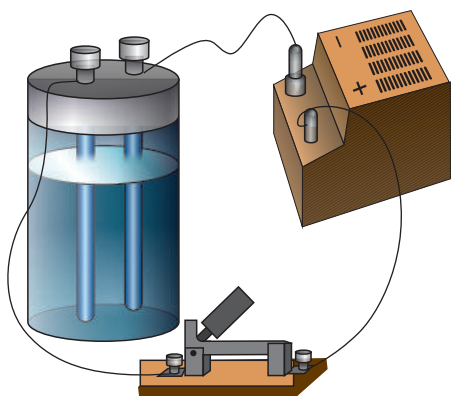
Osh tuzi (NaCl)ning suvdagi eritmasi orqali tok o'tishni boshlasa, bir-ikki minutdan so'ng eritmaning temperaturasi sezilarli ko'tarilganligini ko'rish mumkin (4.30-rasm).

2. *O'tkazgichdan elektr tok o'tganda, o'tkazgichning atrofi-da magnit maydoni hosil bo'ladi.* Bu tokli o'tkazgichga kompas yaqinlashtirilsa, tokli o'tkazgichning magnit maydoni ta'sirida strelka muvozanat vaziyatidan biror burchakka og'adi. Agar o'tkazgichdan tok o'tishi to'xtasa, kompas strelkasi dastlabki vaziyatiga qaytadi (4.31-rasm). Demak, elektr tokining magnit ta'siri ham mavjud.



4.31-rasm

3. Eritmadan yetarli darajada uzoq vaqt tok o'tib tursa, eritmaga tushirilgan ko'mir sterjennig sirti och kumushsimon rangli modda (Na metalli) bilan qoplanib qoladi (4.32-rasm). Bu eritmadan tok o'tishi natijasida unda qandaydir kimyoviy o'zgarish sodir bo'lganligini bildiradi.



4.32-rasm

1. Elektr toki – o'tkazgich bo'ylab zaryadlangan zarralarning tartibli harakati.
2. Elektr toki hosil bo'lishi uchun:
 - a) erkin harakatlanadigan zaryadlangan zarralar;
 - b) bu zarralarni harakatga keltiruvchi elektr maydon;
 - c) ya'ni zarralar harakatlanadigan muhit mavjud bo'lishi shart.
3. Elektr tokining mavjudligini uning:
 - a) issiqlik ta'siri (metall o'tkazgichlarda va suyuqliklarda);
 - b) magnit ta'siri (metallarda, suyuqliklarda, gazlarda va hatto vakuum (bo'shliq)da);
 - c) kimyoviy (suyuqliklarda) ta'sirlariga qarab aniqlash mumkin.



1. O'tkazgichda zaryadli zarralar tartibli harakat qilishining sababi nimada?
2. Elektr tokining harakatlanish yo'nalishi qanday?
3. Elektr tokining atrofida qanday maydonlar hosil bo'ladi?